Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 2

25 de abril de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-2:

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $|f'(t)| \leq k < 1$ para todo $\in \mathbb{R}$. Defiina uma aplicação $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ pondo $\phi(x, y) = (x + f(y), y + f(x))$. Mostre que ϕ é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ sobre si mesmo.

Solução:

Note que

$$\det \phi'(x, y) = \det \begin{pmatrix} 1 & f'(y) \\ f'(x) & 1 \end{pmatrix} = 1 - f'(x)f'(y).$$

Logo como $|f'(x)| \leq k < 1$ para todo $x \in U$, então $|f'(x)f'(y)| \leq k^2 < 1$ para todo $x, y \in U$, pelo que podemos conclui que $\det \phi'(x, y) \neq 0$, logo $\phi'(x, y)$ é um isomorfismo, pelo que pelo teorema da aplicação inversa temos que f é um difeomorfismo local em uma vizinhançã de cada $x \in \mathbb{R}$.
Agora, veamos que f é bijetiva.

- ϕ é injetiva.
  Note que como $f \in C^1$ e $|f'(x)| \leq k < 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, então temos que dados $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ se cumpre que existe $c \in \mathbb{R}$ tal que

  $$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(c)||x_1 - x_2| \leq k|x_1 - x_2| < |x_1 - x_2|. \tag{1}$$

  Portanto, suponha $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ taes que $\phi(x_1, y_1) = \phi(x_2, y_2)$, logo $\phi(x_1, y_1) - \phi(x_2, y_2) = 0$, isto implica que

  - $x_1 - x_2 = f(y_2) - f(y_1)$.
    Logo temos que pela equação (1) aplicada no y_1 e y_2 temos que

    $$|x_1 - x_2| = |f(y_2) - f(y_1)| < |y_1 - y_2|. \tag{2}$$

  - $y_1 - y_2 + f(x_1) - f(x_2) = 0$.
    Da mesma maneira y usando (2) temos que

    $$|y_1 - y_2| = |f(x_2) - f(x_1)| < |x_1 - x_2| < |y_1 - y_2|.$$

    Logo isto só é posivel si $y_1 = y_2$ o que implica direitamente que $x_1 = x_2$, pelo que sabemos que ϕ é injetiva.

  - ϕ é sobrejetiva.
    Veamos que $\phi(\mathbb{R}^2)$ é fechado.
    Seja $\{y_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \phi(\mathbb{R}^2) \subseteq \mathbb{R}^2$ uma sequencia de Cauchy, então, note que como $\mathbb{R}^2$ é completo, sabemos que existe $y \in \mathbb{R}^2$ tal que $y_k \xrightarrow[k \to \infty]{} y$.
    Agora, note que como ϕ é injetiva, sabemos que para cada $y_k \in \phi(\mathbb{R}^2)$, existe um

único $x_k \in \mathbb{R}^2$ tal que $\phi(x_k) = y_k$, agora note o seguinte.
Como $\{y_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+}$ é de Cauchy, sabemos que dado um $\epsilon > 0$ existe um $N > 0$ tal que si $k, l > N$, então

$$|y_k - y_l| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Fazendo algums cálculos nos podemos ver que se consideramos $x_k = (a_k, b_k)$ e $x_l = (a_l, b_l)$ temos que

$$\begin{aligned}
\frac{\epsilon}{2} > |\phi(x_k) - \phi(x_l)| &= \sqrt{\left(a_k - a_l + f(b_k) - f(b_k)\right)^2 + \left(b_k - b_l + f(a_k) - f(b_k)\right)^2} \\
&\geq \sqrt{\left(a_k - a_l + f(b_k) - f(b_l)\right)^2} \\
&\geq |a_k - a_l + f(b_k) - f(b_l)| \\
&\geq |a_k - a_l| - |f(b_k) - f(b_l)| \\
&\geq |a_k - a_l| - k\,|b_k - b_l|\,.
\end{aligned}$$

E também da mesma maneira temos que

$$\frac{\epsilon}{2} > |b_k - b_l| - k\,|a_k - a_l|\,.$$

Logo sumando, factorizando e dividendo pelo $1 - k$, como $1 - k > 0$ temos que

$$\frac{\epsilon}{1-k} > |a_k - a_l| + |b_k - b_l|\,.$$

Logo pela equivalencia do normas de $\mathbb{R}^2$ temos que $\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathbb{R}^2$ é uma sequencia de Cauchy.
Assim, como $\mathbb{R}^2$ é um espaço completo, temos que existe $x \in \mathbb{R}^2$ tal que $x_k \xrightarrow[k\to\infty]{} x$, logo como ϕ é uma função contínua, temos que $y = \phi(x)$. Por tanto $y \in \phi(\mathbb{R}^2)$, logo nos podemos conclui que $\phi(\mathbb{R}^2)$ é um conjunto fechado.

Por outro lado, note que como ϕ é um difeomorfismo na sua imágem, temos que ϕ é uma aplicação aberta. Logo, como $\mathbb{R}^2$ é aberto, então $\phi(\mathbb{R}^2)$ é um conjunto aberto e fechado o mesmo tempo, depois como $\mathbb{R}^2$ é um espaço conexo e $\phi(\mathbb{R}^2) \neq \{\emptyset\}$, temos que $\phi(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2$ o que conclui que ϕ é sobrejetiva.

Portanto, se pode conclui que ϕ é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ sobre se mesmo.

Exercício Seção 1-3:

Sejam $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciáveis. Defina $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ pondo $F(x, y) = (f(x) \cdot h(y), g(y))$. Suponha que f e g são difeomorfismos de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$. Mostre que F é um difeomorfismo se, somente se $0 \neq h(\mathbb{R})$.

Solução:

Necessario: Note que como F é um difeomorfismo, então sabemos que $JF(x, y)$ é invertivel para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, logo

$$JF(x, y) = \begin{pmatrix} f'(x)h(y) & f(x)h'(y) \\ 0 & g'(y) \end{pmatrix}.$$

Logo $\det(JF(x, y)) = f'(x)g'(y)h(y) \neq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Portanto, $h(y) \neq 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$, i.é, $0 \notin h(\mathbb{R})$.
Suficiente: Veamos que F é um difeomorfismo.

- Injetividade.
  Suponha $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ taes que $F(x_1, y_1) = F(x_2, y_2)$, isto implica que $g(y_1) = g(y_2)$ e como g é um difeomorfismo, g é injetiva, portanto podemos concluir que $y_1 = y_2$. Por outra parte, temos que $f(x_1)h(y_1) = f(x_2)h(y_1)$, logo como $h(y_1) \neq 0$ (ja que $0 \notin h(\mathbb{R})$) podemos dividir na igualdade por $h(y_1)$, o que implica que $f(x_1) = f(x_2)$ e como f é difeomorfismo podemos concluir igualmente que $x_1 = x_2$. Portanto, F e injetiva.

- Sobrejetividade.
  Seja $u, v \in \mathbb{R}^2$, nos queremos resolver $F(x, y) = (u, v)$.
  Isto é, por uma parte $g(y) = v$, logo como g é difeomorfismo, g é invertivel, portanto $y = g^{-1}(v)$.
  Por outra parte, note que temos que $f(x)h(g^{-1}(v)) = u$, logo fazendo algums cálculos e usando que f é difeomorfismo, portanto invertivel, temos que $x = f^{-1}\left(\frac{u}{h(g^{-1}(v))}\right)$ a qual está bem definida, ja que $0 \notin h(\mathbb{R})$.

- Inversa diferenciável.
  Note que, pelo anterior temos

  $$F^{-1}(x, y) = \left(\left(f^{-1} \circ \frac{x}{\cdot} \circ h \circ g^{-1}\right)(y), g^{-1}(y)\right).$$

  Logo como F^{-1} é composta de funções diferenciáveis, temos que F^{-1} é diferenciável.

Assim, podemos concluir que F é difeomorfismo.

Exercício Seção 1-4:

Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ contínua. A função $g : U \to \mathbb{R}$ é dada pela expressão

$$g(x) = \int_0^{f(x)} e^{-t^2}\, dt.$$

Provar que se g é de classe C^1, então f também é de classe C^1.

Solução:

Defina $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $\phi(s) = \int_0^s e^{-t^2}\, dt$, logo note que pelo teorema fundamental del cálculo temos que $\phi'(s) = e^{-s^2}$, portanto $\phi \in C^1$. Além mais, temos que $\phi'(s) > 0$ para todo $s \in \mathbb{R}$, pelo que sabemos que ϕ é injetiva, logo pelo teorema da função inversa temos que ϕ é um difeomorfismo local para todo $s \in \mathbb{R}$, mas como ϕ é injetiva, então ϕ é um C^1-difeomorfismo sobre sua imágem. Portanto, temos que $g(x) = (\phi \circ f)(x)$, implica que $f(x) = (\phi^{-1} \circ g)(x)$ e como $\phi^{-1}, g \in C^1$ temos que f é C^1.

Exercício Seção 1-5:

Sejam $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ um isomorfismo linear e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ uma função de classe C^1 satisfazendo a seguinte propiedade: existe $M > 0$ tal que para todo $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|g(x)\| \leq M \|x\|^2 .$$

Considere a função $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definida por $f(x) = L(x) + g(x)$. Prove que existem abertos U_1 e U_2 tais que $0 \in U_1 \cap U_2$ e $f : U_1 \to U_2$ é um homeomorfismo.

Solução:

Note que por um lado, temos que $L'(x) \cdot v = Lv$, ja que L é um isomorfismo linear.
Por outro lado temos que

$$\|g(0)\| \leq M \|0\| = 0.$$

Logo temos que $g(0) = 0$. Agora, usando isto e la hipótesis sobre g temos que

$$\|g'(0)\| = \left\| \lim_{t \to 0} \frac{g(0 + tv) - g(0)}{tv} \right\| \leq \lim_{t \to 0} \left\| \frac{g(tv)}{tv} \right\| \leq \lim_{t \to 0} M \|tv\| = 0.$$

Logo $g'(0) = 0$.
Portanto, temos que $f'(0) \cdot v = Lv$ e como L é um isomorfismo linear, sabemos que $f'(0)$ é invertivel. Assim, pelo teorema da função inversa temos que existem abertos $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ taes que $0 \in U_1$ e $f(0) = L(0) + g(0) = 0 \in U_2$, isto é, que $0 \in U_1 \cap U_2$ taes que $f : U_1 \to U_2$ é um C^1-difeomorfismo (ja que f é soma de funções C^1). Em particular, $f : U_1 \to U_2$ é um homeomorfismo.

Exercício Seção 1-7:

Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ de classe C^1 tal que para $x, v \in \mathbb{R}^m$ quaisquer tem-se $\langle f'(x) \cdot v, v\rangle \geq \alpha \left|v^2\right|$, onde $\alpha > 0$ é uma constante. Prove que $|f(x) - f(y)| \geq \alpha |x - y|$ para $x, y \in \mathbb{R}^m$ arbitrários. Conclua que $f(\mathbb{R}^m)$ é fechado, e dái, que f é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ sobre si mesmo. (A hipótese "$f \in C^1$"pode ser substituída por "f diferenciável".)

Solução:

Note que pelo teorema fundamental del cálculo para caminhos temos que

$$f(x) - f(y) = \int_0^1 f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\, dt. \tag{3}$$

Logo note que pela propriedade da hipótese temos que

$$\alpha |x - y|^2 \leq \langle x - y, f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\rangle .$$

Agora, integrando, usando na linearidade do a integreal e o produto interno, a equação (3) e a desigualdade de Cauchy, temos que

$$\begin{aligned}
\alpha |x - y|^2 &= \int_0^1 \alpha |x - y|^2 \, dt \\
&\leq \int_0^1 \langle f'(y + t(xy)) \cdot (x - y), x - y\rangle \, dt \\
&\leq \left\langle \int_0^1 f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\, dt, x - y \right\rangle \\
&\leq \langle f(x) - f(y), x - y\rangle \\
&\leq |f(x) - f(y)|\, |x - y| .
\end{aligned}$$

Portanto, $\alpha |x - y| \leq |f(x) - f(y)|$, além mais, note que como f é de classe C^1, nos podemos pegar $x, y \in \mathbb{R}^m$ arbitrários.
Note que, isto implica que f é injetiva, ja que si suponemos $f(x) = f(y)$, temos que $\alpha |x - y| \leq 0$, logo $x = y$.
Por outro lado, note que $f'(x) \cdot v = 0$ se, somente se $v = 0$, ja que temos que $\alpha |v|^2 \leq \langle f'(x) \cdot v, v\rangle = 0$ se, somente se $v = 0$.
Logo, pelo teorema da função inversa e que f é injetiva, temos que f é um difeomorfismo na sua imagem $f(\mathbb{R}^m)$, além mais, f é uma função aberta.
Agora, para ver que $f(\mathbb{R}^m)$ é fechado, vamos pegar uma sequencia $\{y_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+} \subseteq f(\mathbb{R}^m)$ de Cauchy, note que como f é injetiva, temos uma sequencia $\{x_k\}_{i\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $f(x_k) = y_k$ para todo $k \in \mathbb{Z}^+$. Logo como $|x_k - x_n| \leq \frac{1}{\alpha} |f(x_k) - f(x_n)|$, nos podemos conclui que $\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+}$ é de Cauchy. Depois como $\mathbb{R}^m$ é um espaço completo, temos que $x_k \xrightarrow[k\to\infty]{} x$ com $x \in \mathbb{R}^m$.
Assim, como f é contínua, temos que $f(x_k) = y_k \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x)$ com $f(x) \in f(\mathbb{R}^m)$. Pelo que

podemos conclui que $f(\mathbb{R}^m)$ é um conjunto fechado.
Então, note que como f é uma função aberta, temos que $f(\mathbb{R}^m) \subseteq \mathbb{R}^m$ é aberto, pelo por lo anterior temos que $f(\mathbb{R}^m) \subseteq \mathbb{R}^m$ é fechado, logo como $\mathbb{R}^m$ é conexo, então $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$, pelo que se pode conclui que f é sobrejetiva e por ende f é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ sobre se mesmo.

Exercício Seção 1-9:

Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ de classe C^1, com $|f'(x) \cdot v| \geq \alpha|v|$ para $x, v \in \mathbb{R}^m$ quaisquer ($\alpha > 0$ constante). Então f é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ sobre si mesmo. Em particular, $|f(x) - f(y)| \geq \alpha|x - y|$, para quaisquer $x, y, \in \mathbb{R}^m$. Sugestão: prove que, dados $a \in \mathbb{R}^m$ e $b \in \mathbb{R}^m$, existe $\lambda : [0, 1] \to \mathbb{R}^m$ tal que $\lambda(0) = a$ e

$$f(\lambda(t)) = (1 - t)f(a) + tb, \qquad \text{para todo } t \in [0, 1].$$

Solução:

Note que, pela hipótese do teorema, temos que $|f'(x) \cdot v| \geq \alpha|v|$ para $x, v \in \mathbb{R}^m$ quaisquer. Então temos que $f'(x) \cdot v = 0$ se, somente se, $v = 0$. Assim, podemos afirmar que $f'(x)$ é invertível para todo $x \in \mathbb{R}^m$. Portanto, pelo teorema da função inversa, temos que existe $V_x \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto tal que $x \in V_x$ e $f|_{V_x} : V_x \to f(V_x)$ é um difeomorfismo.

Agora, fixe $a \in \mathbb{R}^m$, logo temos que $f|_{V_a} : V_a \to f(V_a)$ é um difeomorfismo.
Seja $b \in \mathbb{R}^m$ e definamos $\gamma_b(t) : [0, 1] \to \mathbb{R}^m$ dado por $\gamma_b(t) = (1 - t)f(a) + tb$, logo definimos $\lambda(t) = f^{-1}(\gamma(t))$ e consider o seguinte.

Suponha $A := \{\epsilon \in [0, 1] : \lambda : [0, \epsilon] \to \mathbb{R}^m$ seja bem definida $\}$.
Afirmação: Suponha $\epsilon = \sup A$, então $\epsilon = 1$.
Note que, pela propriedade da hipótese temos que $|f'(x) \cdot v| \geq \alpha|v|$, defina $w = f'(x) \cdot v$, logo $v = [f'(x)]^{-1} \cdot w$. Assim, pela mesma propriedade e fazendo ums cálculos temos que

$$\left|[f'(x)]^{-1} \cdot w\right| \leq \frac{1}{\alpha} |w| . \tag{4}$$

Por outro lado, note que pela regra da cadeia temos que se $f(\lambda(t)) = \gamma_b(t)$, então $f'(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) = \gamma_b'(t)$, logo $\lambda'(t) = [f'(\lambda(t))]^{-1} (b - f(a))$. Assim, fazendo o seguites cálculos, usando o teorema fundamental do cálculo e a equação (4) temos que

$$|\lambda(t) - \lambda(s)| = \left|\int_s^t \lambda'(\tau)\, d\tau\right| \leq \int_s^t |\lambda'(\tau)|\, d\tau \leq \int_s^t \frac{1}{\alpha} |b - f(a)|\, d\tau \leq \frac{1}{\alpha} |b - f(a)|\, |t - s| .$$

Logo definindo $K = \frac{|b-f(a)|}{\alpha}$ temos que λ é Lipschitz, i.é,

$$|\lambda(t) - \lambda(s)| \leq K\, |t - s| . \tag{5}$$

Agora, suponha $\{\epsilon_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+} \subseteq A$ uma sequencia tal que $\epsilon_k \xrightarrow[k\to\infty]{} \epsilon$ com $\epsilon < 1$.
Note que pela equação (4) temos que

$$|\lambda(\epsilon_k) - \lambda(\epsilon_l)| \leq K\, |\epsilon_k - \epsilon_l| ,$$

portanto, a sequencia $\{\lambda(\epsilon_k)\}_{k\in\mathbb{Z}^+}$ é uma sequencia de Cauchy, assim, existe $x_\epsilon \in \mathbb{R}^m$ tal que $\lambda(\epsilon_k) \xrightarrow[k\to\infty]{} x_\epsilon$.

Agora, note que temos que existe um aberto $V_{x_\epsilon} \subseteq \mathbb{R}^m$ tal que $f\big|_{V_{x_\epsilon}} : V_{x_\epsilon} \to f\left(V_{x_\epsilon}\right)$ é difeomorfismo. Logo, como γ_b é contínua e que $\gamma_b(\epsilon) \in f\left(V_{x_\epsilon}\right)$temos que existe um $\delta > 0$ tal que

$$\gamma_b(t) \in f\left(V_{x_\epsilon}\right), \quad \text{com } t \in [\epsilon - \delta, \epsilon + \delta].$$

Logo note que como $V_a \cap V_{x_\epsilon} \neq \emptyset$, sabemos que se pode extender λ ate $\epsilon + \delta$. Mas temos que $\epsilon = \sup A$, pelo que isto é um absurdo. Logo temos que $\epsilon = 1$ e portanto temos que $\lambda : [0,1] \to \mathbb{R}^m$ tal que $f(\lambda(t)) = (1-t)f(a) - tb$ existe.
Agora, note que f é bijetiva, ja que

- Note que $f(\lambda(1)) = \gamma_b(1) = b$ para todo $b \in \mathbb{R}^m$, pelo que podemos conclui que f é sobrejetiva.
- Note que pelo anterior, como f é sobrejetiva, sabemos existe $y \in \mathbb{R}^m$ tal que $y = f^{-1}(b)$ para todo $b \in \mathbb{R}^m$. Depois, pelo teorema fundamental do cálculo e a equação (4) temos que

$$\begin{aligned}
|y - a| &= |\lambda(1) - \lambda(0)| \\
&= \left| \int_0^1 \lambda'(t)\, dt \right| \\
&\leq \int_0^1 |\lambda'(t)|\, dt \\
&\leq \int_0^1 \left| \left[f'(\lambda(t))\right]^{-1} \left(f(y) - f(a)\right) \right| dt \\
&\leq \int_0^1 \frac{1}{\alpha} \left|f(y) - f(a)\right| dt \\
&\leq \frac{1}{\alpha} \left|f(y) - f(a)\right|.
\end{aligned}$$

  Logo, se $f(y) = f(a)$, então $y = a$, pelo que podemos conclui que f é injetiva.

Assim, como $f'(x)$ é invertível, pelo teorema da função inversa temos que f é um difeomorfismo local para todo $x \in \mathbb{R}^m$, mas como f é bijetiva, podemos conclui que f é um difeomorfismo sobre $\mathbb{R}^m$.

Exercício Seção 2-2:

Considere $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 e, para cada $t \in \mathbb{R}$, defina o mapa $f_t : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ por

$$f_t(x) = F(x,t).$$

Suponha que $f_0(0) = 0$ e que 1 **não** é autovalor de $D(f_0)(0)$. Prove que existe $\epsilon > 0$ e $\varphi : (-\epsilon, \epsilon) \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 tal que $\varphi(0) = 0$ e

$$f_t(\varphi(t)) = \varphi(t), \qquad \text{para todo } t \in (-\epsilon, \epsilon).$$

Solução:

Defina $G : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ dada por $G(x,t) = F(x,t) - x$. Note que como $f_0(0) = F(0,0) = 0$ temos que $G(0,0) = 0$, logo também temos que

$$\begin{aligned}\frac{\partial G}{\partial x}(x,t) &= G'(x,t)\big|_{\mathbb{R}^n \times \{0\}} \\ &= F'(x,t)\big|_{\mathbb{R}^n \times \{0\}} + Id_{\mathbb{R}^n} \\ &= D(f_t)(x) + Id_{\mathbb{R}^n}.\end{aligned}$$

Logo, como $D(f_0)(0)$ **não** tem autovalor igual a 1 sabemos que

$$\frac{\partial G}{\partial x}(0,0) = D(f_0)(0) - Id_{\mathbb{R}^n} \neq 0.$$

Pelo que podemos conclui que $\frac{\partial G}{\partial x}(0,0)$ é invertível e portanto um isomorfismo sobre $\mathbb{R}^n$. Assim, pelo teorema da função implicita temos que existem abertos V com $(0,0) \in V \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$ com $0 \in A$ tales que

- Para todo $t \in A$ temos que existe um único $y = \varphi(t) \in \mathbb{R}^n$ tal que $(\varphi(t), t) \in V$ e $G(\varphi(t), t) = 0$.

Agora, como $V \subseteq \mathbb{R}$ é aberto, temos que existe $\epsilon > 0$ tal que $(-\epsilon, \epsilon) \subseteq V$, logo $\varphi : (-\epsilon, \epsilon) \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^1 y cumple que como $(0,0) \in V$ e $F(0,0) = f_0(0) = 0$ temos que $G(0,0) = F(\varphi(0), 0) - \varphi(0) = 0$ lo que implica que $\varphi(0) = F(0,0) = f_0(0) = 0$, além mais, $f_t(\varphi(t)) = F(\varphi(t), t) = \varphi(t)$ para todo $t \in (-\epsilon, \epsilon)$.

Exercício Seção 2-3:

Seja $f : U \to \mathbb{R}$ uma função contínua definida em um aberto $U \subseteq \mathbb{R}^2$, tal que

$$(x^4 + y^2)f(x, y) + f^5(x, y) = 4, \quad \text{para todo } (x, y) \in U.$$

Provar que f é de classe C^1. É possível afirmar que a função f é de classe C^k com $k > 1$?

Solução:

Definamos $F : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $F((x, y), z) = (x^4 + y^2)z + z^5 - 4$. Note que F é de classe C^∞ (é um polinômio) e além mais temos que

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = x^4 + y^2 + 5z^4.$$

Logo $\frac{\partial F}{\partial z}((x, y), z) = 0$ se, somente se, $x = y = z = 0$, ja que $x^4 \geq 0$, $y^2 \geq 0$ e $5z^4 \geq 0$ para todo $((x, y), z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$.
Depois, note que se pegamos $z = f(0, 0)$ temos que pela hipótese sobre f podemos afirmar que

$$F((0, 0), f(0, 0)) = (0^4 + 0^2)f(0, 0) + f^5(0, 0) - 4 = 0.$$

O que implica que $f^5(0, 0) = 4$. Portanto $\frac{\partial F}{\partial z}((x, y), f(x, y)) \neq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, i.é, $\frac{\partial F}{\partial z}((x, y), f(x, y))$ é um isomorfismo sobre $\mathbb{R}^2$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
Assim, pelo teorema da função implícita temos que existem abertos $V \subseteq \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ taes que $((x, y), f(x, y)) \in V$ e $A \subseteq \mathbb{R}^2$ tal que $(x, y) \in A$ que cumple que

- Para todo $(x, y) \in A$, existe um único $y = \varphi(x, y) \in \mathbb{R}$ tal que $((x, y), \varphi(x, y)) \in V$ e $F((x, y), \varphi(x, y)) = 0$.
- A aplicação $\varphi : A \to \mathbb{R}^2$ é de classe C^∞.

Mas, note que pela hipótese como $F((x, y), f(x, y)) = 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, como y é o único $y = \varphi(x, y) \in \mathbb{R}$ tal que $F((x, y), \varphi(x, y)) = 0$, então sabemos que $f(x, y) = \varphi(x, y)$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Portanto, além mais do que $f \in C^1$ temos que $f \in C^\infty$.

Exercício Seção 3-5:

Determine os pontos críticos da função $f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = \langle x, y\rangle$, restrita à esfera unitária $|x|^2 + |y|^2 = 1$, e mostre como dái se obtém a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Solução:

Note que a restrição $|x|^2 + |y|^2 = 1$ se pode escrever como uma função $\phi : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dada por $\phi(x, y) = |x|^2 + |y|^2 - 1$. Então, pelo teorema do multiplicadores de Lagrange temos que

- $\nabla f(x, y) = (\langle 1, y\rangle, \langle x, 1\rangle) = (y, x)$.
- $\nabla\phi(x, y) = (2x, 2y)$.

Que cumprem

$$\begin{cases} \nabla f(x, y) = \lambda\nabla\phi(x, y), \\ \phi(x, y) = 0. \end{cases}$$

Portanto

$$\begin{cases} (y, x) = (2x\lambda, 2y\lambda), \\ \phi(x, y) = 0. \end{cases}$$

Assim, $y = 2x\lambda$ e $x = 2y\lambda$, logo temos que $x = 2(2x\lambda)\lambda$ o que implica que $4\lambda^2 x - x = (4\lambda^2 - 1)x = 0$, logo se $x \neq 0$ temos que $\lambda = \pm\frac{1}{2}$, por outro lado, se $x = 0$ temos que $|y|^2 = 1$ e portanto $y = \pm 1$, assim temos que os pontos críticos de f restrita à esfera unitária são

$$\begin{cases} f(x, 2x\lambda) = f(x, x) = |x|^2, & \text{máximo com } \lambda = \frac{1}{2}, x \neq 0, \\ f(x, 2x\lambda) = f(x, -x) = -|x|^2, & \text{mínimo com } \lambda = -\frac{1}{2}, x \neq 0, \\ f(0, y) = f(0, 1) = 0, \\ f(0, y) = f(0, -1) = 0. \end{cases}$$

Agora, note que pelo anterior, se $|x|^2 + |y|^2 = 1$ com $x, y \neq 0$, temos que $-\frac{1}{2} \leq \langle x, y\rangle \leq \frac{1}{2}$ o mesmo que dizer que $|\langle x, y\rangle| \leq \frac{1}{2}$.
Portanto, se tomamos $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ com $x, y \neq 0$, temos que

$$\left|\frac{x}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2}}\right|^2 + \left|\frac{y}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2}}\right|^2 = 1.$$

Assim, pelo mencionado anteriormente temos que

$$\left|\left\langle \frac{x}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2}}, \frac{y}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2}}\right\rangle\right| \leq \frac{1}{2}.$$

Depois, usando a linearidade do produto interno e fazendo ums cálculos obtemos que

$$|\langle x, y\rangle| \leq \frac{|x|^2 + |y|^2}{2}.$$

Agora, usando isto nos podemos pegar $v = \frac{x}{|x|}$ e $u = \frac{y}{|y|}$, logo pelo anterior temos que

$$\langle x, y\rangle = |x||y| \langle u, v\rangle \leq |x||y| \frac{|u|^2 + |v|^2}{2} = |x||y| \frac{1+1}{2} = |x||y|.$$

Isto é

$$\langle x, y\rangle \leq |x||y|.$$

O que conclui a desigualdade de Cauchy-Schwarz para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ com $x, y \neq 0$. Note que se $x = 0$ ou $y = 0$ a desigualdade e facil de verificar.

Exercício Seção 3-8:

(Unicidade da fórmula de Taylor) Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ uma aplicação k vezes diferenciável. Sejam $\varphi_j \in L(\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $j = 1, 2, \cdots, k$, transformações j-lineares e simétricas tais que

$$f(a+h) = f(a) + \varphi_1(h) + \varphi_2(h,h) + \cdots + \varphi_k(h, \cdots, h) + r_k(h),$$

onde

$$\lim_{h \to 0} \frac{r_k(h)}{\|h\|^k} = 0.$$

Então

$$\varphi_j = \frac{1}{j!} D^j f(a), \quad \text{para todo } j = 1, \cdots, k.$$

Solução:

Raciocinemos por indução sobre j.

- $j = 1$.
  Note que se pegamos φ_l uma transformação l-linear, temos que (pelo ser uma transformação com domínio do dimensão finita) $\|\varphi_l(x, \cdots, x)\| \leq K \|x\|^l$ para algúm $K > 0$ e para todo $x \in \mathbb{R}^n$, i.é, $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\varphi_l(x, \cdots, x)}{\|x\|^l} \leq K$, logo temos que

  $$\lim_{h \to 0} \frac{\varphi_l(x, \cdots, x)}{\|x\|^{l-1}} = 0.$$

  Assim, vamos definir $r_1(h) = \varphi_2(h) + \cdots + \varphi_k(h, \cdots, h) + r_k(h)$, logo

  $$\lim_{h \to 0} \frac{r_1(h)}{\|h\|} = \lim_{h \to 0} \frac{\varphi_2(h)}{\|h\|} + \cdots + \frac{\varphi_k(h)}{\|h\|^{k-1}} \|h\|^{k-2} + \frac{r_k(h)}{\|h\|^k} \|h\|^{k-1} = 0.$$

  Assim, temos que

  $$f(a+h) = f(a) + \varphi_1(h) + r_1(h).$$

  Logo, como f é em particular C^1 nos sabemos que pela fórmula de Taylor se cumpre que

  $$f(a+h) = f(a) + Df(a) \cdot h + \widetilde{r}_1(h), \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \frac{\widetilde{r}_1(h)}{\|h\|} = 0.$$

  Logo, restando, pegando $r(h) = r_1(h) - \widetilde{r}_1(h)$ y fazendo ums cálculos temos que

  $$Df(a) \cdot h - \varphi_1(h) = r(h).$$

Logo suponha $v \in \mathbb{R}^n$ fixo e $t \in \mathbb{R}^+$, logo dividendo por $|t|$ y usando a linearidade temos que

$$Df(a) \cdot \frac{tv}{|t|} - \varphi_1(v)\frac{t}{|t|} = \frac{r(tv)}{|t|}.$$

O que implica que

$$Df(a) \cdot v - \varphi_1(v) = \lim_{t \to 0} \frac{r(tv)}{|tv|}|v| = 0.$$

Logo se pode conclui que $Df(a) \cdot v = \varphi_1(v)$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$, i.é, $Df(a) = \varphi_1$.

- Suponga que o resultado ten-se para $j = 1, \cdots, k-1$, i.é, $\varphi_j = \frac{1}{j!}D^j f(a)$ para todo $j = 1, \cdots, k-1$. Vejamos o que isso demonstra no resultado geral.
  Note que por um lado temos que

$$f(a+h) = f(a) + \varphi_1(h) + \varphi_2(h,h) + \cdots + \varphi_k(h, \cdots, h) + r_k(h).$$

Por outro lado, temos que pela fórmula de Taylor se cumpre que

$$f(a+h) = f(a) + Df(a) \cdot h + \cdots + \frac{1}{k!}D^k f(a) \cdot h^k + \widetilde{r}_k(h).$$

Note que pela hipótese de indução e fazendo ums cálculos temos que definindo $r(h) = r_k(h) - \widetilde{r}_k(h)$ temos

$$\frac{1}{k!}D^k f(a) \cdot h^k - \varphi_k(h, \cdots, h) = r(h).$$

Logo suponha $v \in \mathbb{R}^n$ fixo e $t \in \mathbb{R}^+$, logo dividendo por $|t|^k$ y usando a k-linearidade temos que

$$\frac{1}{k!}D^k f(a) \cdot v^k \frac{t^k}{|t|^k} - \varphi_k(v, \cdots, v)\frac{t^k}{|t|^k} = \frac{r(tv)}{|t|^k}.$$

O que implica que

$$\frac{1}{k!}D^k f(a) \cdot v^k - \varphi_k(v, \cdots, v) = \lim_{t \to 0} \frac{r(tv)}{|tv|^k}|v|^k = 0.$$

Logo se pode conclui que $\frac{1}{k!}D^k f(a) \cdot v^k = \varphi_k(v, \cdots, v)$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$. Agora, como φ_k é uma transformação k-linear simétrica, sabemos que pela fórmula de polarizacão temos que φ_k é definida por seu comportamento diagonal, pelo que como $\frac{1}{k!}D^k f(a) \cdot v^k = \varphi_k(v, \cdots, v)$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$ temos que elas dois são iguales como transformações lineares do $L(\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, i.é, $\frac{1}{k!}D^k f(a) = \varphi_k$.

Exercício Seção 3-9:

Demostre o Lema de Morse: Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ uma aplicação diferenciável de classe C^k, com $k \geq 3$, $a \in U$ um ponto crítico não degenerado, então existe um difeomorfismo (mudança de coordenadas) φ tal que em uma vizinhança de a,

$$f \circ \varphi(x_1, \cdots, x_n) - f(a) = x_1^2 + \cdots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \cdots - x_n^2.$$

Solução:

Considere $a = 0$ e $f(a) = 0$. Então, seja $W = B(0, \delta)$ com $\delta > 0$ tal que $W \subseteq U$, logo pela fórmula de Taylor com resto integral temos que dado $x \in W$ se cumpre que

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)x_i + \sum_{i,j=1}^{n} x_i x_j \int_0^1 (1-t)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(tx)\, dt.$$

Pelo como 0 é ponto crítico, $f'(0) = 0$, assim

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^{n} x_i x_j \int_0^1 (1-t)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(tx)\, dt.$$

Definamos $a_{ij}(x) = \int_0^1 (1-t)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(tx)\, dt$, logo

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x) x_i x_j.$$

Agora, note que pelo teorema fundamental do cálculo $a_{ij} \in C^1(W)$, e como $f \in C^k$ com $k \geq 3$, temos que $a_{ij} = a_{ji}$.
Assim, definamos a matriz $A(x)$ definida por componentes como $A(x) = (a_{ij}(x))$, logo note que $f(x) = \langle A(x) \cdot x, x \rangle$.
Seja $A_0 = A(0)$, note que

$$\int_0^1 (1-t)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} f(0)\, dt = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0).$$

Logo $A_0 = \frac{1}{2} Hf(0)$ onde $Hf(0)$ é a matriz Hessiana do f em 0.
Assim, como A_0 é simétrica (ja que $f \in C^3$) e 0 é um ponto não regular, temos que A_0 é invertível.
Depois, defina $C(x) := A_0^{-1} A(x)$, note que como $A(x) \in C$ temos que $C(x) \in C$ e além mais $C(0) = I$.
Agora, defina $F : \mathbb{R}^{n^2} \to \mathbb{R}^{n^2}$ dada por $F(X) = X^2$, assim, como $F \in C^\infty$ e $F'(X) = 2X$, temos que $F'(C(0)) = F'(I) = 2I$, logo temos que pelo teorema da função inversa existem $U, W \subseteq \mathbb{R}^{n^2}$ taes que $I \in U \cap W$ e $F : U \to W$ é um difeomorfismo.
Agora, tomando δ suficientemente pequeno, suponha que $C(x) \in W$, logo, pelo que podemos

definir $B(x) = F^{-1}(C(x))$ que cumpre que $[B(x)]^2 = C(x)$.
Logo como $F^{-1} \in C$ e $C(x) \in C$, temos que $B(x) \in C$. Além do mais, temos que $A(x) = A_0 [B(x)]^2$.

Agora, note que como $A(x)$ é simétrica temos que

$$A(x) = \left(A_0 B^2(x)\right)^T = \left[B^2(x)\right]^T A_0 = \left[B^T(x)\right]^2 A_0.$$

Mas como $A(x) = A_0 B^2(x)$ temos que

$$A_0 B^2(x) = \left[B^T(x)\right]^2 A_0.$$

Logo fazendo ums cálculos temos que

$$B^2(x) = A_0^{-1} \left[B^T(x)\right]^2 A_0 = \left(A_0^{-1} B^T(x) A_0\right)^2.$$

Logo como $B \in U$, temos que B é única, pelo que

$$B(x) = A_0^{-1} B^T(x) A_0.$$

O que implica que

$$A_0 B(x) = B^T(x) A_0.$$

Mas como $A(x) = A_0 B^2(x)$ temos que

$$A(x) = A_0 B(x) B(x) = B^T(x) A_0 B(x).$$

Assim temos que

$$f(x) = \langle A(x) \cdot x, x \rangle = \left\langle B^T A_0 B(x) \cdot x, x \right\rangle = \langle A_0 B(x) \cdot x, B(x) \cdot x \rangle.$$

Agora, veamos que se tomamos δ o suficientemente pequeno a aplicação $\varphi : W \to \mathbb{R}^n$ dada por $\varphi(x) = B(x) \cdot x$ é um difeomorfismo de classe C^{k-2} sobre sua imagem.

Note que como $B \in C^{k-2}$ temos que $\varphi(x) = B(x) \cdot x$ também é C^{k-2}, logo note que pela regra da cadeia temos que $\varphi'(0) \cdot h = B(0) \cdot h + DB(0) \cdot h \cdot 0 = B(0) \cdot h$, pero como $B(0) = I$ temos que $\varphi'(0) \cdot h = h$, assim $\varphi'(0) = I$. Logo, pelo teorema da função inversa temos que existe um aberto U tal que $0 \in U$ que cumpre que $\varphi : U \to \varphi(U)$ é um difeomorfismo.
Assim, pegando $y = \varphi(x)$ temos que

$$f(x) = \langle A_0 y, y \rangle.$$

Logo $(f \circ \varphi^{-1})(y) = \langle A_0 y, y \rangle$ e como A_0 é uma matriz simétrica e invertível temos que

$$(f \circ \varphi^{-1})(y) = \langle A_0 y, y \rangle = x_1^2 + \cdots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \cdots - x_n^2.$$

Agora, note que, en geral se a é um ponto crítico não degenerado você pode pensar na função $g(x) = f(x + a) - f(a)$, logo 0 é o ponto crítico não degenerado do g e $g(0) = 0$, pelo que a prova do teorema se pode conclui.

Exercício Seção 4-4:

Se $f : U \to \mathbb{R}^m$ é uma submersão de classe C^k $(k \geq 1)$, definida no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^{m+p}$, e $g : f(U) \to \mathbb{R}^n$ é tal que $g \circ f : U \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^k, então g é de classe C^k.

Solução:

Note que como $f \in C^k$ é uma submersão, então existe uma descomposição do $\mathbb{R}^{m+p}$ tal que se $x \in \mathbb{R}^m$ e $y \in \mathbb{R}^p$, então

$$f(x, y) = x.$$

Então, seja $y_0 \in f(U)$, logo existe $x_0 \in U$ tal que $f(x_0) = y_0$.
Agora, definamos $s : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^{m+p}$ dada por $s(u) = (u, 0)$, logo $f(s(u)) = f(u, 0) = u$, pelo que podemos dizer que $f \circ s = Id_{\mathbb{R}^m}$.
Note que, en geral temos que se pegamos $v \in f(U) \subseteq \mathbb{R}^m$ temos que $g(u) = ((g \circ f) \circ s)(u)$, pelo como $g \circ f \in C^k$ e $s \in C^\infty$ temos que $g \in C^k$.